UI-Test Agent 工作流程

基于 Playwright 的多层 Agent 架构 UI 测试体系

Discovery

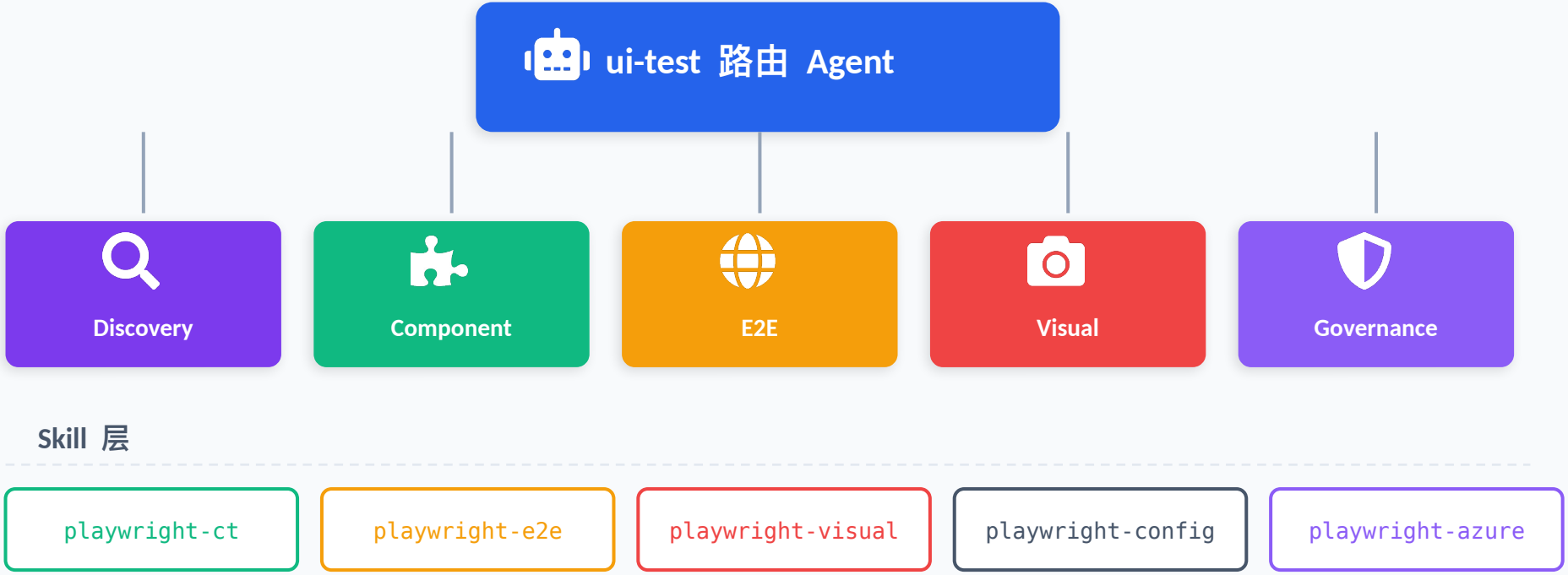
CT

E2E

Visual

Governance

Agent 架构总览



请求分类 → 路由分发

Discovery 共享上下文

仅报告不自动修复

1. 整体工作流程

用户请求 → ui-test 路由 → 请求分类

Discovery Agent

环境检查 · 框架检测
路由发现 · 组件清单

Component Agent

Props 测试 · 事件测试
条件渲染 · Provider

E2E Agent

页面导航 · 表单交互
用户旅程 · i18n

Visual Agent

截图基线 · 回归比对
响应式 · 多语言

Governance Agent

Azure 云端 · CI/CD
PR 门控 · VLM

Discovery 共享上下文（所有测试 Agent 依赖）

- ✓ 项目分析报告
- ✓ 组件清单 & I/O Profile
- ✓ 路由清单
- ✓ 定位器策略图
- ✓ 用户旅程图
- ✓ i18n 检测结果

2. CT 组件测试流程

① Discovery 输入

- 组件文件路径 & 导出名
- Props 类型 & 示例值
- 事件处理器 & 回调签名
- Provider 依赖
- 样式依赖 (Tailwind/CSS)

② 前置检查

- CT 包安装检查
- playwright-ct.config.ts
- 生成 test fixtures
- Provider 包装器
- Router / i18n / Context

③ 生成测试

- 渲染测试 (mount → visible)
- Props 测试 (值 → 输出)
- 事件测试 (触发 → 回调)
- 条件渲染测试
- Provider 依赖测试

④ I/O 覆盖规则

- 每个 Input (Prop) 至少 1 个代表值
- 每个 Output 必须有对应断言
- 每个 Event 测试回调 & 载荷类型
- Union/Enum 至少测试 2 个不同值
- Optional Props 测试有 / 无两种情况
- Array Props 测试空 / 单 / 多元素

⑤ 执行 & 报告

执行命令：

```
npx playwright test
  -c playwright-ct.config.ts
```

仅本地执行
不支持 Azure 云端
失败仅报告，不自动修复

3. E2E 端到端测试流程

① Discovery 输入

- 路由清单
- 关键导航动作
- 交互元素清单
- 定位器策略图
- 用户旅程图（可选）
- I/O 探测结果

② 三层测试生成

页面级测试

- 页面加载
- 导航验证
- 表单交互
- 状态变化

i18n 测试

- 语言切换
- 文本验证
- 多元素变化

用户旅程测试

- 中间 checkpoint
- 状态传递验证
- 反向导航

③ 定位器规则

- 优先语义定位器 : getByRole / getByText / getByLabel
- 多匹配时使用作用域 : page.getByRole('main')...
- Landmark 区域内定位 : main / header / footer
- 参考定位器策略图选择最佳定位器

④ I/O 感知 & 执行

- 每个交互元素至少一个测试
- 搜索 / 过滤 → 断言结果集变化
- 导航触发 → 断言 URL + 目标内容
- 使用类型解析的真实值

```
npx playwright test --project=e2e
```

4. 视觉回归测试流程

模式 A: 基线生成

1. 确定覆盖范围（路由 × 视口 × 语言 × 状态）
2. 生成 visual spec 文件
3. 等待稳定化（waitForLoadState）
4. 首次执行生成基线截图（--update-snapshots）
5. 人工审查基线截图
6. 提交审批后的基线到仓库

模式 B: 回归比对

1. 执行视觉测试（当前截图 vs 基线）
2. 自动检测像素差异

3a. 无差异 → 视觉回归通过 ?

3b. 有差异 → 分析差异类型

4a. 预期变更 → 标记需更新基线

4b. 疑似回归 → 报告不自动修复

可组合覆盖层

路由默认状态
每页默认视口截图

响应式视口
375 / 768 / 1280

状态变体
过滤器 / 弹窗展开

i18n 变体
多语言截图对比

治理层 & 升级机制

默认路径（日常测试）

- 本地 Playwright 执行 CT / E2E / Visual
- 原生截图比对（toHaveScreenshot）
- 本地基线管理
- 测试失败仅报告，不自动修复

显式请求时升级 →

治理路径（按需激活）

Azure Playwright Workspace
云端浏览器执行 E2E + Visual

CI/CD 门控
workflow pass/fail · 制品上传

VLM 语义审查
可选 · 需显式启用 · 置信阈值控制

基线权威策略
本地 vs Azure 二选一 · 不混用

核心设计原则

分层解耦
路由 Agent 分发，专业 Agent 执行，Skill 提供实现指南

共享发现
Discovery Agent 产出可复用上下文，避免重复探索

仅报告策略
测试失败输出结构化报告，不自动修改代码

治理分离
Azure / CI / VLM 治理与日常测试完全隔离